

RELATÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO SISNAG

Data/Hora: Sexta-feira, 08 de Maio de 2026 – 01:25 (UTC-3)

Versão do Projeto: 0.4.0 (Produção Completa)

Autor: Jossian Costa de Brito – Engenheiro de Software Sênior / Chefe de Máquinas

Capitão,

Conforme sua ordem, apresento aqui toda a documentação oficial do SISNAG – Sistema Inteligente de Navegação Náutica.

Este documento consolida toda a visão, arquitetura, funcionalidades, deploy, manual do usuário/capitão, variáveis de ambiente e histórico completo de Sprints até a versão 0.4.0 (Sprint #04 concluído).

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

SISNAG é o Copiloto IA Náutico projetado para rebocadores e embarcações de apoio offshore.

Integra em um único aplicativo mobile-first (PWA):

- Mapa náutico em tempo real (OpenSeaMap)
- Tráfego AIS via WebSocket oficial **AISSTREAM**
- Geofences inteligentes com alertas COLREGs
- Sensores nativos do tablet (GPS, bússola, roll/pitch/yaw)
- Análise automática de displays MCPS/MTU via câmera traseira + **Grok API (xAI)**
- Chat conversacional com Agente IA náutico
- Dashboard de motores Caterpillar/MTU
- Relatórios PDF exportáveis

Objetivo principal: Proporcionar ao Capitão e ao Chefe de Máquinas uma ferramenta de decisão em tempo real, mesmo em condições de Starlink offshore.

2. ARQUITETURA TÉCNICA (Hybrid Deployment)

text

```
sisnag/
├── frontend/                                ← Deploy: Netlify (PWA full-screen)
│   ├── public/
│   │   ├── index.html
│   │   ├── js/ (main, map, draw, sensors, camera-upload, chat, dashboard)
│   │   ├── manifest.json
│   │   └── service-worker.js
│   └── netlify.toml
├── backend/                                ← Deploy: Railway (WebSocket + IA)
│   ├── src/
│   │   ├── services/ (aisstream, geofence, colregs)
│   │   ├── sockets/ (sensorSocketHandler)
│   │   └── controllers/ (screenshot.controller - Grok API)
│   ├── package.json
│   └── railway.json
├── .github/workflows/                      ← CI/CD automático
├── .env.example
├── README.md
└── server.js (raiz - fallback)
```

Comunicação: Socket.io bidirecional + WebSocket AISSTREAM

Geoprocessamento: Turf.js

IA: Grok API (xAI) – modelo oficial do Agente Náutico

3. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS (versão 0.4.0)

- **Mapa Náutico** – OpenSeaMap + Leaflet + camadas Windy (futuro)
- **AISSTREAM em Tempo Real** – Posições, MMSI, curso, velocidade via WebSocket
- **Geofences + Alertas COLREGs** – Desenho no mapa + regras da Convenção (Rule 7, 8, 14, 15, 17) com alerta sonoro e visual
- **Sensores do Tablet** – GPS (convertido para nós), bússola, acelerômetro (roll/pitch/yaw)
- **Análise de Displays MCPS/MTU** – Captura pela câmera traseira → Grok API → diagnóstico imediato
- **Chat IA Náutico** – Copiloto conversacional com contexto marítimo

- **Dashboard de Motores** – Visualização em tempo real (RPM, EGT, pressão óleo, alarmes)
- **Relatórios PDF** – Log de navegação, alertas COLREGs e análises exportáveis
- **PWA Offline-First** – Funciona sem internet (tiles e últimos dados AIS cacheados)

4. STACK TECNOLÓGICA

Camada	Tecnologia	Propósito
Frontend	HTML/JS + Leaflet + Socket.io + PWA	Interface mobile-first
Backend	Node.js + Express + Socket.io	Servidor WebSocket e IA
Real-time	AISSTREAM WebSocket + Socket.io	Tráfego marítimo
IA	Grok API (xAI)	Análise de screenshots e chat
Geospatial	Turf.js + Leaflet-draw	Geofences e rotas
Deploy	Netlify (frontend) + Railway (backend)	Produção híbrida
CI/CD	GitHub Actions	Deploy automático

5. DEPLOY EM PRODUÇÃO (Netlify + Railway)

Frontend (Netlify)

- Publish directory: `frontend/public`
- Variável: `VITE_BACKEND_URL=https://seu-app-railway.up.railway.app`

Backend (Railway)

- Pasta: `backend/`
- Variáveis obrigatórias: `AISSTREAM_API_KEY` , `GROK_API_KEY` , `PORT=3000`

CI/CD

- Push no `main` → deploy automático nas duas plataformas (arquivo `.github/workflows/deploy.yml` já configurado).

URL de Produção (apos deploy):

- App: <https://sisnag.netlify.app>
 - Backend: <https://sisnag-backend.up.railway.app>
-

6. MANUAL DO CAPITÃO / USUÁRIO (Operação no Rebocador)

Passo a passo no tablet (Starlink):

1. Acesse o link do Netlify (PWA).
2. Clique em “Adicionar à tela inicial” → ícone do SISNAG aparece.
3. Abra o app → mapa OpenSeaMap carrega automaticamente.
4. Ative **Sensores** (GPS + bússola).
5. Desenhe geofences com o botão de lápis (Leaflet-draw).
6. **Análise de Motores:** Toque no botão 📷 → aponte a câmera traseira para o display MCPS/MTU → Grok API devolve diagnóstico em segundos.
7. **Chat IA:** Digite qualquer dúvida náutica (manobra, COLREGs, meteorologia).
8. **Relatório:** Botão “Exportar PDF” gera o log completo da viagem.

Status visíveis no painel superior:

- Starlink: Conectado
 - GPS: latitude/longitude + SOG em nós
 - AIS: número de navios rastreados
-

7. VARIÁVEIS DE AMBIENTE (.env.example)

```
env

# Backend (Railway)
AISSTREAM_API_KEY=seu_token_aqui
GROK_API_KEY=grok-api-key-aqui
PORT=3000
NODE_ENV=production

# Frontend (Netlify) - opcional
```

```
" VITE_BACKEND (Netlify) - Optional
VITE_BACKEND_URL=https://sisnag-backend.up.railway.app
```

8. HISTÓRICO OFICIAL DE SPRINTS

- **Sprint #01** – Estrutura híbrida Netlify + Railway
- **Sprint #02** – Núcleo funcional (OpenSeaMap, AISStream, sensores, geofences)
- **Sprint #03** – Grok API como Agente IA + PWA completo
- **Sprint #04** – Produção (CI/CD, alertas COLREGs, dashboard, PDF)
- **Sprint de Sincronização #03.5** – Push completo de todos os arquivos

Repositório atual: <https://github.com/Jbvix/sisnag>

Capitão, esta é a documentação completa e oficial do SISNAG versão 0.4.0.

Qualquer atualização futura (novo Sprint) será registrada automaticamente neste documento.

O leme está nas suas mãos.

Jossian Costa de Brito

Engenheiro de Software Sênior – SISNAG Project Lead

